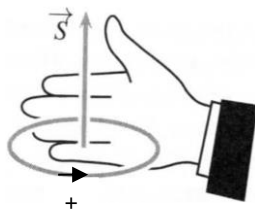


Lois de l'induction

1/ Loi de Faraday

Flux du champ $\vec{B}$ à travers une surface orientée

- Choisir un sens *arbitraire* positif pour le courant le long du contour de la surface S
- Règle de la main droite $\Rightarrow$ vecteur $\vec{S} \perp$ à la surface ($\|\vec{S}\| = S$)
- $\varphi = \vec{B} \cdot \vec{S}$ = flux de $\vec{B}$ à travers $\vec{S}$



Orientation arbitraire d'une surface

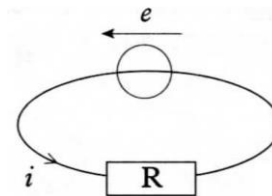
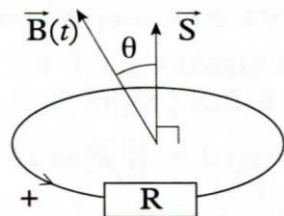
Loi de Faraday

Soit un circuit fermé et orienté traversé par un flux magnétique φ . Toute variation de ce flux provoque l'apparition dans le circuit d'une force électromotrice e , appelée force électromotrice induite, donnée par :

$$e = - \frac{d\varphi}{dt}$$

! La flèche de la force électromotrice « e » est dans le sens positif arbitraire pour le courant choisi pour orienter le circuit :

« flèche de e = flèche de $+$ = flèche de i » !



Exemple : spire résistive

Loi de modération de Lenz

Le courant induit est tel que par ses effets il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Le signe « - » de la loi de Faraday évoque cette loi de *modération*.

2/ Circuit mobile dans un champ stationnaire

Conversion de puissance mécanique en puissance électrique

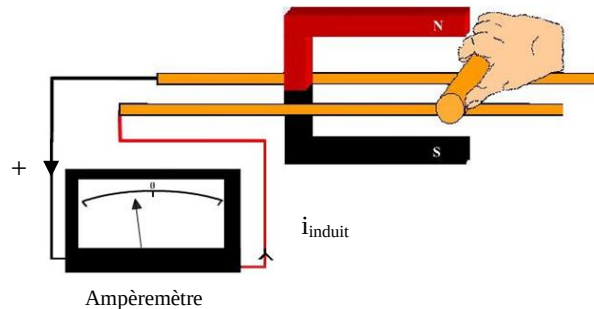
Attention !

- . Au début, choisir un sens positif arbitraire pour le courant dans le circuit
- . Respecter ce sens positif arbitraire jusqu'à la fin de l'exercice !

Principe du générateur d'électricité (méca → élec)

1/ Rails de Laplace : translation méca → élec

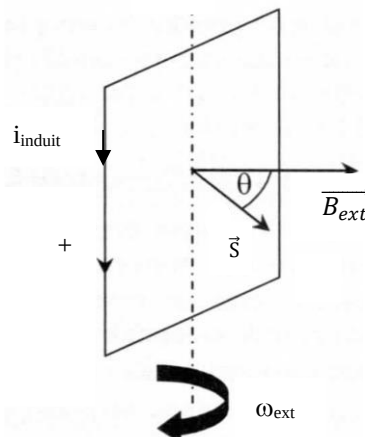
- . Le champ $\vec{B}_{ext}$ et la force $\vec{F}_{ext}$ sont imposés (aimant et main)
- . Mouvement de la barre $\Rightarrow \varphi$ varie $\Rightarrow \text{fem}_{\text{induite}} \Rightarrow i_{\text{induit}}$
- . Le mouvement est converti en électricité
- . Equation électrique + équation mécanique $\Rightarrow i(t)$ et $v(t)$



http://physiquechimie.yolasite.com/resources/rails_induction.swf

2/ Cadre en rotation : rotation méca → élec

- . Le champ $\vec{B}_{ext}$ et la rotation (ω_{ext}) sont imposés (aimant et main)
- . Mouvement du cadre $\Rightarrow \varphi$ varie $\Rightarrow \text{fem}_{\text{induite}} \Rightarrow i_{\text{induit}}$
- . Le mouvement « mécanique » est converti en effet « électrique »
- . Equation électrique + équation mécanique $\Rightarrow i(t)$ et $\theta(t)$!



- Applications :**
- . Alternateur d'une centrale nucléaire entraîné par l'eau sous pression
 - . Alternateur d'un vélo : la rotation de la roue est convertie en électricité
 - . Freinage par induction (courants de Foucault)

Conversion de puissance électrique en puissance mécanique

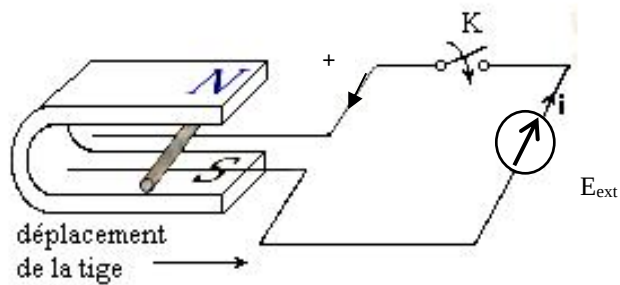
Attention !

- . Au début , choisir un sens positif arbitraire pour le courant dans le circuit
- . Respecter ce sens positif arbitraire jusqu'à la fin de l'exercice !

Principe du moteur à courant continu : (élec → méca)

Rails de Laplace : élec → translation méca

- . Le champ $\vec{B}_{ext}$ et le générateur de fem E_{ext} sont imposés (aimant et pile)
- . $E_{ext} \Rightarrow i \Rightarrow \vec{F}_{Laplace} \Rightarrow$ mouvement de la barre
- . L'électricité est convertie en mouvement
- . Equation électrique + équation mécanique $\Rightarrow i(t)$ et $v(t)$

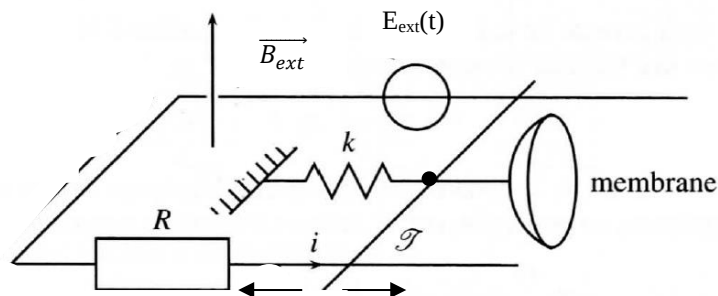


<http://www.youtube.com/watch?v=qNAJGqRBFE>

<http://www.youtube.com/watch?v=zFXXxTUWMnk>

Principe du Haut-parleur électrodynamique :

Rails de Laplace : élec → translation méca



- Applications :**
- . Lève-vitres des voitures , jouets , électroménager , vélo électrique
 - . Haut-parleur

3/ Circuit fixe dans un champ dépendant du temps

Auto - induction

Flux propre et inductance propre :

- On parle d'auto-induction lorsque le flux magnétique à l'origine de l'induction dans un circuit est créé par le circuit lui-même.

- Le flux propre qu'un circuit génère à travers lui-même dépend de son courant i :

$$\varphi_{Propre} = Li$$

- L'inductance propre « L » ne dépend que de la forme du circuit, est toujours positive et s'exprime en Henry (H).

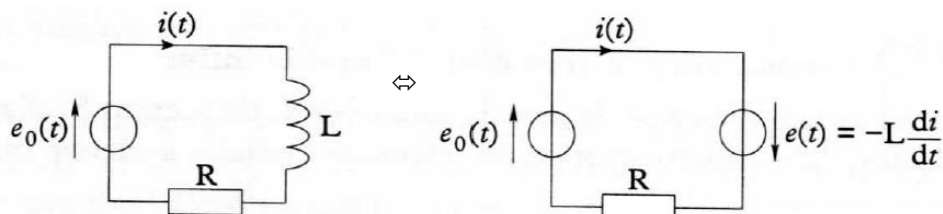
Exple : solénoïde infini : $L = \mu_0 n^2 Sd$ (n : nbre de spires au mètre, d : longueur)

- La force électromotrice d'auto-induction e , existant dans un circuit d'inductance L , parcouru par un courant d'intensité variable $i(t)$, s'écrit :

$$e = - \frac{d\varphi_{propre}}{dt} = - L \frac{di}{dt}$$

- Cette fem d'auto-induction existe dans tout circuit parcouru par un courant variable. Cependant, elle est souvent négligeable devant la fem due au flux extérieur ($e_{total} = e(\varphi_{ext}) + e(\varphi_{propre}) \cong e(\varphi_{ext})$). Sauf dans les bobines ...

- Schéma de principe : Circuit siège d'auto-induction et son équivalent électrique



$$\text{Bilan énergétique : } e_0 i \, dt = Ri^2 \, dt + d\left(\frac{1}{2} Li^2\right)$$

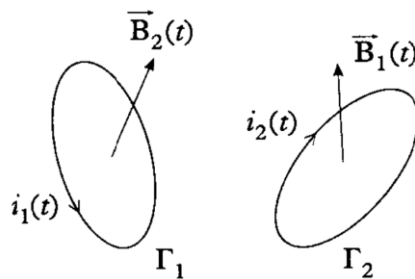
Deux circuits en interaction mutuelle

Coefficient d'inductance mutuelle :

Soient deux circuits Γ_1 et Γ_2 parcourus par $i_1(t)$ et $i_2(t)$. Soit $\varphi_{1 \rightarrow 2}$ le flux que le circuit 1 crée à travers le circuit 2 (resp. $\varphi_{2 \rightarrow 1} \dots$).

$$\varphi_{1 \rightarrow 2} = M i_1 \quad \text{et} \quad \varphi_{2 \rightarrow 1} = M i_2$$

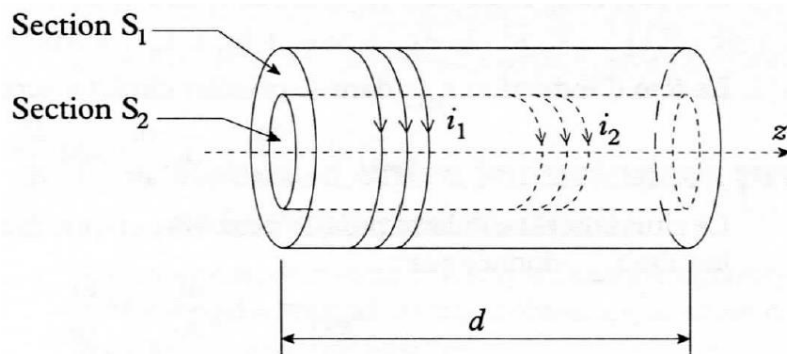
- . M , appelé *coefficient d'inductance mutuelle* (ou « mutuelle ») ne dépend que de la forme des circuits et de leurs positions .
- . Le signe de M peut être soit positif , soit négatif , selon les conventions choisies
- . L'unité de M est le Henry (H)



Deux circuits en interaction mutuelle

Coefficient d'inductance mutuelle entre deux solénoïdes infinis :

$$M = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{d} S_2$$



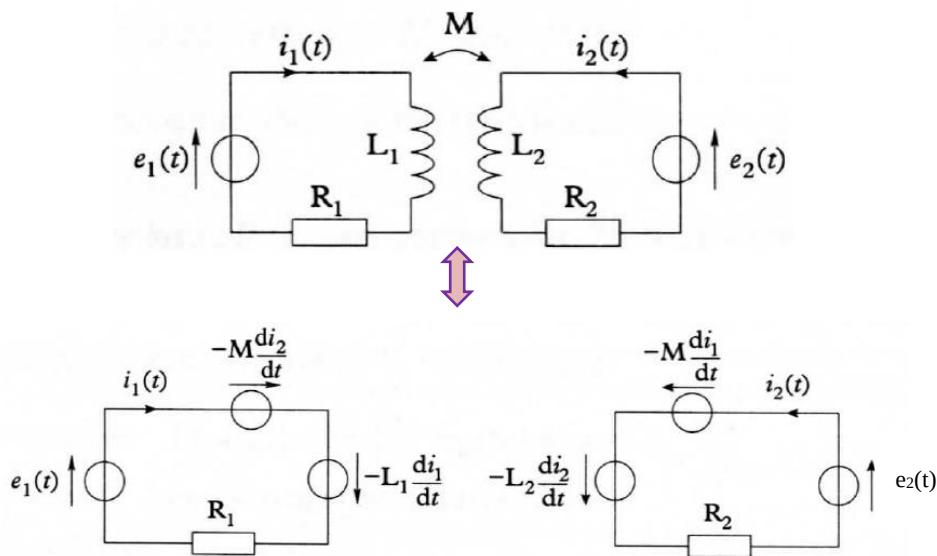
Deux circuits électriques couplés :

On considère deux circuits couplés par une inductance mutuelle M et comportant chacun une inductance propre :

$$\begin{cases} e_1(t) = R_1 i_1(t) + L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt} \\ e_2(t) = R_2 i_2(t) + L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt} \end{cases}$$

Remarque : L'énergie magnétique de deux circuits couplés par M est :

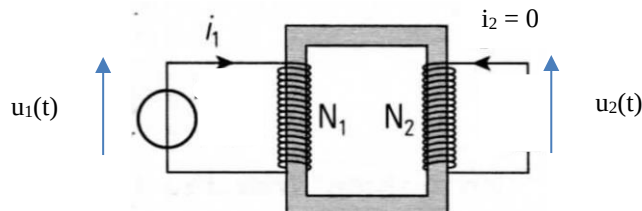
$$\mathcal{E}_{\text{magn}} = \frac{1}{2} L_1 i_1^2 + \frac{1}{2} L_2 i_2^2 + M i_1 i_2$$



Cas pratique du transformateur :

- Les tensions en entrée et en sortie d'un transformateur parfait, $u_1(t)$ et $u_2(t)$, sont reliées par :

$$u_2(t) = \frac{N_2}{N_1} u_1(t) \quad \left(\frac{N_2}{N_1} = \text{rapport de transformation} \right)$$



- ! Attention : cette relation entre $u_1(t)$ et $u_2(t)$ est vraie si $i_2=0$!
- Transformateur parfait : $M = \sqrt{L_1 L_2}$